

LEE-505 Yüksek Lisans Makine Öğrenmesi ve Örüntü Tanıma

Nişantaşı Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - Yapay Zekâ Bölümü

**TÜRKİYE’DE YARGI BİLİŞİM SİSTEMLERİNDE YAPAY ZEKÂ VE MAKİNE  
ÖĞRENİMİ:  
UYAP VE ÇİN SMART COURT KARŞILAŞTIRMASI VE UYAP 2.0 MODEL  
ÖNERİSİ**

Mehmet ALBAYRAK (Öğrenci No: 20251556001)

Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Şanal

Tarih: 04.12.2025

## Özet

Bu çalışma, Türkiye'nin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ile Çin'de 2017 sonrasında hız kazanan "Smart Court/Akıllı Mahkeme" ekosistemini karşılaştırmalı olarak incelemekte; Türkiye'de yargı bilişimi altyapısına yapay zekâ (YZ) ve makine öğrenmesi (MÖ) tabanlı karar destek bileşenlerinin hangi teknik, hukuki ve etik koşullarda entegre edilebileceğini tartışmaktadır. Karşılaştırma, (i) veri mimarisi ve arama paradigması, (ii) belge yoğun iş akışlarında örüntü tanıma/NLP kullanım senaryoları, (iii) karar destek yaklaşımı ve şeffaflık düzeyi, (iv) delil bütünlüğü ve güvenlik mekanizmaları, (v) yönetim ve temel haklar boyutları üzerinden yürütülmüştür.

Çin modelinde internet mahkemeleri ve "benzer dava arama (similar case retrieval)" gibi uygulamalar, çevrim içi yargılama ve analitik karar destek kapasitesinin teknik olarak mümkün olduğunu göstermektedir. Buna karşın Türkiye bağlamında anayasal güvenceler, AIHS m.6 kapsamında adil yargılanma ilkeleri ve KVKK yükümlülükleri, "karar verici otomasyon" yerine "hakime yardımcı, denetlenebilir ve açıklanabilir" bir mimariyi zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda çalışma, UYAP'a eklenecek bir "analitik katman" için dört bileşenden oluşan UYAP 2.0 mimarisi önermektedir: (1) UDF/PDF belge işleme ve bilgi çıkarımı hattı (OCR, segmentasyon, NER), (2) alan uyarlamalı Türkçe hukuk gömme (embedding) modeli ile vektör tabanlı semantik emsal arama, (3) Retrieval-Augmented Generation (RAG) tabanlı ve kaynak gösterimli raporlama/özetleme, (4) açıklanabilir yapay zekâ (XAI) ve kurumsal denetim (bias audit, karar izi, sürümleme).

Önerilen modelin beklenen etkisi, pilot uygulamalarla ölçülebilecek şekilde; emsal erişim süresinin azalması, belge yoğun dosyalarda özetleme ve bilgi çıkarımıyla hâkim/kalem iş yükünün düşmesi ve karar tutarlılığını destekleyen bir "içtihat görünürlüğü" artışı olarak çerçevelenmiştir. Sonuç olarak çalışma, Türkiye için uygun yaklaşımın "pilot uygulama → kontrollü yayılım" stratejisiyle, insan-merkezli ve denetlenebilir AI tasarımıyla birlikte yürütmek olduğunu savunmaktadır.

## Anahtar Kelimeler

UYAP, Smart Court, dijital adalet, hukukta doğal dil işleme, semantik arama, karar destek sistemleri, açıklanabilir yapay zekâ, KVKK

## 1. Giriş

Hukuk sistemlerinde dijitalleşme, uzun süre "belge yönetimi" ve "kurumsal entegrasyon" odaklı ilerlemiş; dava açma, tebligat, dosya görüntüleme ve işlem kayıtlarının elektronik ortama taşınması, e-adalet (e-justice) başlığı altında temel hedef olarak konumlandırılmıştır. Son yıllarda ise büyük veri birikimi, makine öğrenmesi tekniklerinin olgunlaşması ve dil modellerinin (Transformer tabanlı mimariler) yaygınlaşmasıyla birlikte, dijitalleşme yalnızca süreç hızını artıran bir araç olmaktan çıkmış; "analitik yargı bilişimi" ve "karar destek" katmanlarını içeren daha ileri bir dönüşüm gündeme gelmiştir.

Türkiye'de UYAP, 2000'li yılların başından itibaren mahkemeler, savcılıklar, icra daireleri ve ilgili adli birimler arasında veri akışını bütünleştiren büyük ölçekli bir e-devlet bileşenidir. UYAP'ın güçlü yönü, standart işlem akışlarını dijitalleştirmesi, e-imza altyapısı ile işlem güvenliği sağlaması ve yüksek hacimli yargısal kayıtları merkezi bir biçimde yönetebilmesidir. Bununla birlikte, UYAP'ta biriken milyonlarca sayfa dilekçe, tensip, bilirkişi raporu, karar metni ve ek (çoğu zaman taranmış PDF/UDF) gibi dokümanlar, klasik anahtar kelime tabanlı aramanın sınırlarını görünür kılmaktadır. Özellikle icra/iflas, ticaret ve tazminat gibi belge yoğun alanlarda, emsal içtihadı erişimin hızlanması; metinlerden yapısal bilgi çıkarımı; tutarlılık ve öngörülebilirliği destekleyecek "içerik temelli" arama ve

raporlama ihtiyacını artırmaktadır.

Çin ise 2017'den itibaren internet mahkemeleri ile başlayan ve daha sonra "Smart Court" ekosistemine genişleyen bir strateji izleyerek, çevrim içi yargılama ve yapay zekâ destekli bileşenleri pilot bölgelerde test etmiş, ardından kademeli biçimde yaygınlaştırmıştır. Bu yaklaşım, dijital adaletin üçüncü fazı olarak görülebilecek "AI destekli yargı" uygulamalarını gündeme taşımış; benzer dava arama, otomatik doküman sınıflandırma, duruşma metni çıkarımı ve belirli durumlarda karar taslağı üretimi gibi işlevleri pratikte tartışılır hale getirmiştir.

Bu çalışma, aşağıdaki araştırma sorularına yanıt arar:

- 1) UYAP ve Çin Smart Court arasında teknolojik olgunluk açısından temel ayrışma noktaları nelerdir?
- 2) Makine öğrenmesi ve örüntü tanıma teknikleri, Türkiye'de yargı bilişimi bağlamında hangi görevlerde en yüksek fayda/maliyet oranını sağlayabilir?
- 3) Türkiye'de anayasal güvenceler, AIHS standartları ve KVKK çerçevesinde "hakime yardımcı" bir karar destek mimarisi nasıl tasarlanmalıdır?

Çalışmanın katkısı üç düzeydedir: (i) UYAP-Smart Court karşılaştırmasını teknik mimari, veri türleri, arama paradigması ve yönetim boyutlarıyla sistematize etmek; (ii) UYAP 2.0 için mühendislik olarak uygulanabilir bir karar destek ekosistemi önermek; (iii) etik/hukuki riskler için denetim ve açıklanabilirlik mekanizmalarını tasarımın içine yerleştirmektir.

## 2. Kuramsal Arka Plan ve Temel Kavramlar

Bu bölüm, önerilen modelin dayandığı makine öğrenmesi ve örüntü tanıma kavramlarını, yargı bilişimi bağlamındaki karşılıklarıyla açıklamaktadır.

### 2.1. Yapay zekâ, makine öğrenmesi ve örüntü tanıma

Yapay zekâ, algılama, akıl yürütme, öğrenme ve dil işleme gibi insan zekâsıyla ilişkilendirilen görevlerin bilgisayar sistemleri tarafından gerçekleştirilmesini hedefleyen yöntemler bütünüdür. Makine öğrenmesi ise, açıkça kural yazmadan veriden örüntü öğrenerek tahmin/karar üretmeyi amaçlayan algoritmaları kapsar. Örüntü tanıma, verideki düzenliliklerin ayrıştırılması ve sınıflandırılmasıdır; yargı bilişimi bağlamında "dava türünün belirlenmesi", "belge tipinin tanınması", "emsal benzerliğinin ölçülmesi", "tutarsızlık/anomali tespiti" gibi görevler örüntü tanıma problemlerine karşılık gelir.

### 2.2. Öğrenme türleri ve yargı bilişiminde kullanım alanları

- Gözetimli öğrenme (Supervised Learning): Etiketli veri ile sınıflandırma/regresyon. Örnek görevler: dava türü sınıflandırma, belge türü tespiti, taleplerin (tazminat, tahliye, nafaka vb.) otomatik ayrıştırılması.
- Gözetimsiz öğrenme (Unsupervised Learning): Etiketsiz veride kümelenme ve anomali tespiti. Örnek görevler: emsal karar kümeleri oluşturma, benzer dosya segmentasyonu, olağan dışı karar dağılımlarını işaretleme.
- Yarı-gözetimli ve zayıf gözetimli yaklaşımlar: Etiket maliyetinin yüksek olduğu hukuk alanında, sınırlı etiketle geniş veri üzerinde öğrenme.
- Pekiştirmeli öğrenme (Reinforcement Learning): İş akışlarını optimize etmeye adaydır; ancak yargı alanında yalnızca süreç/dağıtım optimizasyonu gibi "karar dışı" görevlerde ve sıkı insan denetimiyle düşünülmelidir.

### 2.3. Hukukta doğal dil işleme (NLP)

Hukuki metinler uzun, atıf yoğun, terminoloji bakımından zengindir. Bu nedenle metin sınıflandırma, varlık tanıma (NER), bilgi çıkarımı, özetleme ve semantik arama, yargı bilişimi için kritik NLP görevleridir. Türkçe'de genel dil kaynakları bulunsa da "hukuki alan" verisi sınırlıdır; bu durum alan uyarlaması (domain adaptation) ve kurum içi kapalı devre

modelleri gündeme getirir.

#### 2.4. Semantik arama ve vektör temsiller

Anahtar kelime tabanlı arama, aynı hukuki olguyu farklı terimlerle ifade eden metinleri kaçırabilir. Semantik aramada metinler gömme (embedding) modelleriyle vektörlere çevrilir ve benzerlik, kosinüs benzerliği gibi ölçütlerle hesaplanır. Böylece farklı sözcüklerle ifade edilen fakat hukuken aynı sonuca bağlanan vakıalar daha yüksek doğrulukla bulunabilir.

#### 2.5. RAG (Retrieval-Augmented Generation)

Büyük dil modelleri, doğru bağlam sunulmadığında gerçek dışı üretim (hallucination) riski taşır. RAG yaklaşımı, üretimi yalnızca erişilen emsal ve mevzuat parçalarına dayandırır. Yargı gibi yüksek riskli alanlarda RAG'nin yalnız başına değil; kaynak gösterimi, açıklanabilirlik ve insan denetimiyle birlikte tasarlanması gerekir.

### 3. Literatür Taraması

Literatürde dijital adalet; e-justice, online dispute resolution (ODR) ve smart court kavramları etrafında üç ana eksende birirmektedir: (i) süreç dijitalleşmesi ve kurumsal verimlilik; (ii) analitik/karar destek uygulamaları; (iii) etik-hukuki sınırlar ve temel haklar.

#### 3.1. Dijital adalet fazları

Birinci faz, yargı süreçlerinin elektronik ortama taşınmasıdır (e-imza, e-tebligat, e-dosya). İkinci faz, ODR ve çevrim içi uyuşmazlık çözüm mekanizmalarıdır. Üçüncü faz ise yapay zekâ destekli arama, özetleme, tutarlılık kontrolü ve karar destek mekanizmalarını kapsar.

#### 3.2. Çin'de internet yargısı ve Smart Court uygulamaları

Hangzhou, Beijing ve Guangzhou internet mahkemeleri, çevrim içi dava açma, delil sunma, duruşma ve karar tebliği gibi süreçleri dijital platformlarda bütünleştirmiştir. Bu uygulamalar, belge yoğun ve standartlaşmış uyuşmazlıklarda çevrim içi yargılamanın verimliliğini göstermesi bakımından literatürde incelenmektedir. Ayrıca ceza yargılamasında Shanghai "206" sistemi gibi örnekler, delil zinciri tutarlılığının otomatik kontrolü ve dosya içi çelişkilerin işaretlenmesi gibi karar destek işlevlerini gündeme getirmiştir.

#### 3.3. Türkiye'de UYAP ve analitik bileşenler

Türkiye'de UYAP literatürü büyük ölçüde e-devlet entegrasyonu, işlem güvenliği ve süreç yönetimi üzerinde yoğunlaşır. Bununla birlikte bazı çalışmalar, büyük veri ve yapay zekâ perspektifinden "Zeki UYAP" vizyonunu tartışmakta; belge işleme, semantik arama ve karar destek sistemleri için veri yönetimi ve altyapı ihtiyacına vurgu yapmaktadır. Öte yandan, Türkçe hukuki veri setlerinin sınırlılığı ve kişisel veri rejimi, uygulanabilirliği doğrudan etkileyen faktörlerdir.

#### 3.4. Etik, şeffaflık ve açıklanabilirlik

Batı literatürü, yargıda YZ kullanımında açıklanabilirlik (XAI), hesap verebilirlik ve ayrımcılık riskleri üzerinde yoğunlaşır. Bu çerçevede "karar verici otomasyon" yerine "hakime yardımcı karar destek" yaklaşımı, adil yargılanma ve gerekçelendirme gereklilikleriyle uyumluluk açısından daha güçlü bir zemin sunar.

#### 3.5. Literatürde boşluklar

Türkiye bağlamında temel boşluklar; (i) Türkçe hukuki metinler için alan uyarlamalı modeller, (ii) UDF/PDF işleme ve bilgi çıkarımı hatları, (iii) vektör tabanlı emsal arama altyapısı, (iv) RAG tabanlı kaynak gösterimli raporlama, (v) anayasal/etik uyumu gözetilen yönetim mekanizmalarıdır. Bu çalışma, söz konusu eksenleri tek bir tasarım çerçevesinde birleştirmeyi amaçlar.

## 4. Karşılaştırmalı Analiz: UYAP ve Çin Smart Court

### 4.1. Veri mimarisi ve arama paradigması

UYAP, ağırlıklı ilişkisel veritabanları ve işlem kayıtları üzerine kurulu, güvenli işlem yürütmeye odaklanan bir mimariye sahiptir. Smart Court uygulamalarında ise metin madenciliği, semantik arama ve akıllı asistanlar için veri gölü/vektör veritabanı gibi analitik katmanlar daha belirgindir.

### 4.2. Belge yoğun süreçlerde otomasyon

UYAP'ın belge yönetimi güçlü olmakla birlikte, taranmış evrakların içeriklerinin otomatik işlenmesi ve "dosya özeti" üretimi kurumsal ölçekte standart değildir. Smart Court uygulamalarında ise duruşma kaydı çözümleme, otomatik etiketleme ve belirli senaryolarda karar taslağı gibi modüller yer almaktadır.

### 4.3. Karar destek ve yönetim farkı

UYAP, "pasif" veri sunan bir altyapı olarak konumlanırken, Smart Court bazı alanlarda "aktif öneri" üretmektedir. Ancak yoğun otomasyon; şeffaflık, yargı bağımsızlığı ve temel haklar açısından tartışma doğurur. Türkiye'de önerilecek sistemin, insan denetimi ve açıklanabilirlik ilkesini tasarımın merkezine koyması gereklidir.

### 4.4. Türkiye için çıkarımlar

Çin'in pilot→yayılım stratejisi, Türkiye'de de uygulanabilir; fakat içerik ve yöntem, Türkiye'nin anayasal düzeni ve veri koruma rejimiyle uyumlu olmak zorundadır. Dolayısıyla hedef; "hız" odaklı otomasyon değil, emsal erişimini ve gerekçelendirmeyi güçlendiren, kanıta dayalı ve denetlenebilir bir karar destek katmanıdır.

## 5. UYAP 2.0 İçin Önerilen Teknik Mimari

Bu bölüm, UYAP'a eklenecek analitik katmanın bileşenlerini ve işleyişini sunmaktadır.

Mimari üç tasarım ilkesine dayanır: (i) KVKK uyumlu veri minimizasyonu ve güvenlik, (ii) kaynak gösteren ve izlenebilir üretim, (iii) insan denetimi ve açıklanabilirlik.

### 5.1. Belge işleme ve örüntü tanıma hattı (pipeline)

UYAP'a giren UDF/PDF belgeleri; OCR (taranmış sayfalar için), metin temizleme, sayfa/bölüm segmentasyonu, ardından hukuki varlık tanıma (NER) ve bilgi çıkarımı (tarih, taraf, talep, miktar, mevzuat atfı vb.) adımlarından geçirilir. Bu işlem hattı, hem arama indeksini besler hem de dosya özeti üretiminin yapı taşlarını oluşturur.

### 5.2. Semantik emsal arama (vektör arama)

Emsal kararlar ve dosya metinleri, alan uyarlamalı bir Türkçe hukuk gömme modeli ile vektörleştirilir. Vektör veritabanı üzerinde benzerlik araması ile "en yakın emsaller" getirilir. Bu modül, anahtar kelime tabanlı aramanın kaçırdığı kavramsal benzerlikleri yakalayarak, hâkimin içtihadı erişimini hızlandırmayı ve karar tutarlılığını desteklemeyi hedefler.

### 5.3. RAG tabanlı kaynak gösterimli raporlama

Sistem, getirilen emsaller + mevzuat parçaları + dosya özeti ile sınırlı bir bağlam oluşturur; bu bağlam üzerinden (a) 1 sayfalık yönetici özeti, (b) emsal karar karşılaştırma tablosu, (c) çelişki/risk işaretleri ve (d) alıntı temelli gerekçe taslakları üretir. Üretilen her paragrafın dayandığı kaynak parçası (emsal karar no, sayfa/paragraph izi, mevzuat maddesi) kullanıcıya görünür kılınır.

### 5.4. XAI ve kurumsal denetim

Model çıktıları için açıklamalar; hangi emsallerin kullanıldığı, benzerlik skorları ve belirleyici metin parçalarıyla birlikte sunulur. Önyargı testleri (bias audit) periyodik olarak raporlanır. Kurum içinde model kartları (model card), veri kartları (data card), sürümleme ve olay kaydı (audit log) süreçleri işletilir.

### 5.5. Pilot değerlendirme ve metrikler

Pilot uygulamada teknik performans; emsal getirme için Precision@k, MRR, nDCG; bilgi çıkarımı için F1; özetleme için ROUGE ve uzman değerlendirmesi ile ölçülmelidir. Kurumsal etki; süreç süresi, kullanıcı memnuniyeti, itiraz/geri dönüş oranı ve hata türleri analiz edilerek değerlendirilmelidir. İş yükü azalması veya tutarlılık artışı gibi hedefler, yalnızca pilot verisiyle doğrulanabilir biçimde raporlanmalıdır.

## 6. Etik-Hukuki Çerçeve ve Maliye Boyutu

### 6.1. Adil yargılanma ve gerekçelendirme

Anayasa m.36 ve AİHS m.6 çerçevesinde, yargı kararlarının gerekçeli olması ve tarafların iddia-savunma dengesinin korunması zorunludur. Bu nedenle sistem, karar verici değil; emsal ve mevzuat görünürlüğünü artıran, raporlama ve özetleme yapan, çelişki bayrakları üreten bir yardımcı olarak kurgulanmalıdır.

### 6.2. KVKK uyumu

Model eğitimi ve indeksleme süreçlerinde anonimleştirme, erişim kontrolü, kayıt ve izlenebilirlik zorunludur. Hassas verilerin gereksiz kullanımını engelleyen veri minimizasyonu ve amaçla sınırlılık ilkeleri tasarımın içine gömülmelidir.

### 6.3. Algoritmik önyargı ve şeffaflık

Geçmiş kararlar, toplumdaki yapısal önyargıları yansıtabilir. Modelin bu örüntüleri “norm” olarak yeniden üretmemesi için dengeli örnekleme, periyodik bias audit ve açıklanabilirlik mekanizmaları gereklidir.

### 6.4. Maliye/etki boyutu

Karar destek sistemleri, özellikle belge yoğun dosyalarda arama ve özetleme sürelerini azaltarak personel verimliliğini artırabilir. Dolaylı olarak dava sürelerinin kısalması, işlem maliyetlerinin düşmesi ve ticari uyuşmazlıklarda öngörülebilirliğin artması gibi makro etkiler beklenebilir. Ancak bu etkiler, pilot uygulamalarda maliyet-fayda analizi ve somut performans göstergeleriyle doğrulanmalıdır.

## 7. Stratejik Yol Haritası (Pilot → Yaygınlaştırma)

Faz 0 (0-6 ay): Hukuki veri yönetişi, anonimleştirme protokolleri, sınırlı kapsamlı eğitim veri setleri; temel NER ve sınıflandırma prototipleri.

Faz 1 (6-18 ay): Belge özetleme + semantik emsal arama modülünün pilot mahkemelerde denenmesi; kullanıcı eğitimi ve geri bildirim döngüsü.

Faz 2 (18-36 ay): Başarılı modüllerin kademeli genişletilmesi; yönetim standartlarının kurumsallaştırılması; güvenlik ve denetim süreçlerinin olgunlaştırılması.

Faz 3 (36+ ay): Yalnızca düşük riskli ve standartlaşmış süreçlerde, insan denetimli taslak üretimi (human-in-the-loop).

Bu strateji, Çin örneğindeki pilot yaklaşımın yapısal faydasını alırken, Türkiye’nin insan hakları ve veri koruma rejimine uygun bir geçiş modelini hedefler.

## 8. Sonuç

UYAP, Türkiye’de dijital adaletin güçlü bir omurgasını oluşturmaya karşın, içerik temelli analitik yeteneklerin sınırlılığı nedeniyle “veri birikimini içgörüyeye dönüştürme” aşamasında geliştirilebilir bir alana sahiptir. Çin’in Smart Court ekosistemi, semantik arama, delil analizi ve karar destek mekanizmalarının teknik olarak mümkün olduğunu göstermekte; ancak yoğun otomasyonun şeffaflık ve yargı bağımsızlığı tartışmalarını da büyüttüğü görülmektedir. Bu nedenle Türkiye için en uygun yaklaşım, “insan-merkezli ve

denetlenebilir” bir karar destek ekosistemidir.

Önerilen UYAP 2.0 mimarisi; (i) belge işleme/bilgi çıkarımı, (ii) semantik emsal arama, (iii) RAG tabanlı kaynak gösterimli raporlama ve (iv) XAI + yönetim katmanlarından oluşmaktadır. Bu yaklaşım, hız ve verimlilik hedeflerini temel haklar, şeffaflık ve KVKK uyumuyla birlikte ele alan dengeli bir dönüşüm çerçevesi sunar. Bir sonraki adım, pilot uygulama tasarımının ölçülebilir metriklerle hayata geçirilmesi ve elde edilen sonuçlara göre kontrollü yayılımın planlanmasıdır.

## Kaynakça (APA – Seçili)

- Birtane, Ş. (2024). Hakime yardımcı yapay zekâ: Etik ilkeler ve uluslararası düzenlemeler çerçevesinde değerlendirme. (DergiPark).
- China Justice Observer. (2019). Chinese courts and internet judiciary (white paper). <https://english.court.gov.cn/pdf/ChineseCourtsandInternetJudiciary.pdf>
- Kıyak, E. (2020). Büyük veri ve yapay zekâ teknolojileri ile adım adım zeki UYAP ekosistemine doğru. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 22(1), 79-121.
- Papagiannenas, S. (2024). Smart courts, smart justice? Automation and digitisation of courts in China. Leiden University.
- Shi, C. (2021). The Smart Court – A new pathway to justice in China? International Journal for Court Administration, 12(1).
- Wang, N. (2022). Intelligent justice: Human-centered considerations in China’s AI-driven judicial reform. (PMC).
- UYAP Portal. (t.y.). Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (resmi portal). <https://uyap.gov.tr>
- Not: Nihai teslimde, ders/tez yazım kılavuzuna göre kaynak künyeleri bir örnek standardına oturtulmalı; çevrim içi kaynaklarda erişim tarihi eklenmelidir.